

01 Apertura

0:00 – 0:45

GANCHO

"Imaginad el siguiente escenario. Un hospital de tamaño medio: casi **5.000 pacientes**, más de **8.000 admisiones**... Cada mañana el operador arranca con **dos preguntas que hoy no responde nadie**."

CLAVES

- "¿Qué requiere mi atención **ahora**?"
- "¿Cuánto puedo confiar en mis datos?"
- Te presentas **después**, ya como consultora

CLAVAR

"Vamos a contar **cómo se las hemos respondido** a laSalle Health Center."

Sin código en este slide

Si preguntan cifras → orchestrator.py

02 El encargo

0:45 – 1:45

GANCHO

"Lo que recibimos de laSalle fue concreto: **tres problemas operativos. Una consultora. Una línea no negociable**."

3 PROBLEMAS

- **No extraer conocimiento** → tenían muchos datos clínicos pero **ninguna herramienta** para convertirlos en información útil.
- **Sin automatización** → todo a mano: ingestar CSVs, validar, generar informes diarios. Procesos repetitivos sin tocar.
- **Sin soporte al turno** → el operador que entra a trabajar **no tiene un panel** que le diga "¿qué requiere mi atención ahora?". Va a ciegas.

CLAVAR

"Y la línea: **ayudamos al médico, no le sustituimos**. La decisión clínica sigue siendo humana. Día uno, no disclaimer al final."

CLAUDE.md

tasks/backlog.md

specs/

03 Enunciado vs entregado

1:45 – 2:45

GANCHO

"**Estos eran los ejes del encargo del cliente.** Y los hemos cubierto todos."

QUÉ DIMOS

- **3 almacenes** (pedían ≥ 2) → **Mongo**: pacientes + admisiones · **SQLite**: auditoría del pipeline · **MinIO**: imágenes PNG.
- **2 paradigmas IA** (pedían ≥ 1) → **CNN** para clasificar radiografías (Sana/Neumonía/COVID) + **reglas IF-THEN** para triaje por signos vitales.
- **4 automatizaciones** (pedían 1+) → informe diario · alertas · watcher de CSVs · ingester de imágenes.
- **Metodología**: 6 specs aprobadas · 10 ADRs · 31 sesiones IA documentadas.

CLAVAR

"Citamos el enunciado por su nombre — matriz de confusión, framework distribuido, vibe coding."

`docker-compose.yml`

`decisions/`

`specs/`

`docs/diario-ia.md`

04 Arquitectura

2:45 – 3:45

GANCHO

"**Siete servicios Docker, un solo comando.** Izquierda → derecha: entradas, procesamiento, almacenes, servicio."

CLAVES

- 3 fuentes heterogéneas (CSVs + PNG)
- Pipeline PySpark central
- 3 almacenes: **Mongo** (jerárquico) · **SQLite** (tabular) · **MinIO** (binarios)
- FastAPI sirve · Streamlit consume **solo** la API

CLAVAR

"**docker compose up** · arranca en menos de **1 minuto**. Operable por equipo de sistemas real."

`docker-compose.yml`

`src/api/main.py`

`src/pipeline/orchestrator.py`

`ADR-001` · `ADR-002` · `ADR-004`

05 Datos & Pipeline PySpark

3:45 – 4:45

GANCHO

"Validamos, limpiamos y guardamos. Sin perder nada por el camino."

QUÉ HACE

- **Lee** los CSVs de pacientes e ingresos + las radiografías PNG.
- **Valida** cada fila (campos obligatorios, fechas correctas, IDs existentes).
- **Quita duplicados** y **enriquece**: calcula edad, categoría del diagnóstico, embebe ingresos dentro del paciente.
- **Guarda** en su almacén: Mongo (pacientes), SQLite (auditoría), MinIO (imágenes).

CIFRAS

- **4.790** pacientes válidos · **8.569** ingresos asociados
- **1.692** filas rechazadas → guardadas con su motivo
- Si rechazo > **10%** → alerta automática `data_quality_low`
- Si lo ejecuto 2 veces, no crea duplicados (mismo resultado)

CLAVAR

"Ningún dato se pierde en silencio. Las filas malas no se tiran — quedan registradas con su motivo y se pueden consultar desde el dashboard."

`src/pipeline/orchestrator.py`

`src/pipeline/watcher.py`

`specs/pipeline-datos.md`

06 Modelo CNN — clasificación triple

4:45 – 6:15

GANCHO

"Una red neuronal hecha a medida. Entrenada desde cero sobre 12.120 radiografías. Sin coger nada preentrenado."

QUÉ HACE

- Mira una radiografía y devuelve **3 probabilidades**: Normal / Neumonía / COVID-19.
- **Hecha por nosotros**, sin coger un modelo preentrenado. Arquitectura clásica: convolucionales + clasificador denso.
- Pesa **21 MB** · responde en **<50 ms** · arranca con la API.

CIFRAS

- Dataset: **15.150** imágenes (12.120 entreno · 1.515 valida · 1.515 examen)
- **Acierto general**: 87,7 de cada 100 bien (0,8766)
- **COVID detectados**: 82 de cada 100 reales (0,820 con la regla)

MATRIZ

- **Diagonal = aciertos**. 907 Normal + 125 Neumonía + 296 COVID = **1.328 bien de 1.515**.
- **⚠ Error más grave: 59 COVID marcados como Normal** (esquina inferior izquierda). Contagiosos que se escapan.
- **Antes / después**: sin regla escapaban **110**. Con regla 0.35 → **65. Pillamos 45 más**.

CLAVAR

*"La nota **no depende del acierto general** — importa cuántos enfermos reales pillamos: **el recall**. Y en la matriz, la celda que importa es la **esquina inferior izquierda**."*

`src/ml/model.py`

`src/ml/train.py`

`src/ml/evaluate.py`

`ADR-005`

`tasks/lessons.md`

07 Regla covid_threshold_0.35

6:15 – 7:30

GANCHO

"**Pillamos 45 contagiosos más sin tocar el modelo.** Cambiamos la regla de decisión, no el modelo. Los pesos son los mismos."

LA REGLA

- Si $P(\text{COVID}) \geq 35\%$ → decimos **COVID**.
- Si no → elegimos entre Normal y Neumonía.
- Antes: ganaba siempre el % más alto (gana **Normal** aunque COVID estuviera al 34%).

POR QUÉ 0,35

- Probamos **0,30** · **0,35** · **0,40** sobre validación (no test, para no contaminar).
- **0,30**: pillamos más COVID pero marcamos muchos sanos por error (precisión baja a **71%**).
- **0,40**: mejora marginal — el recall solo sube a 76%.
- **0,35**: el mejor balance → elegido.

ANTES/DESPUÉS

- Sin regla: pillamos **251** COVID de 361 → **110 se escapan** (69,5%)
- Con regla 0,35: pillamos **296** → solo **65 se escapan** (82,0%)
 - **45 contagiosos más pillados**. Coste: precisión COVID baja 5,6 pp (algunos sanos los marcamos COVID por error).

CLAVAR

"Es como **bajar el listón del detector de humo**: salta antes, pillamos más fuegos reales. En hospital, prefieres falsas alarmas a contagiosos sueltos. **ADR-010**."

src/ml/predictor.py

src/api/routers/classify.py

ADR-010

docs/model-evaluation/metrics.json

08 Triage por reglas + Matriz confusión

7:30 – 8:45

GANCHO

"**Sin datos reales que copiar, no hay ML honesto.** Usamos reglas escritas: 6 para grave, 5 para medio, leve por defecto. Cada decisión devuelve qué reglas saltaron."

VALORES

- **GRAVE** (1 basta): $\text{SpO}_2 < 92\%$ · TA sistólica < 90 · FR > 30 · FC > 130 · alteración conciencia · dolor torácico fuerte.
- **MEDIO**: SpO_2 92-94% · Temp $\geq 39^\circ\text{C}$ · FR 22-30 · FC 110-130 · ≥ 70 años + síntoma respiratorio.
- **LEVE**: si no salta ninguna.

SI ML

- Alternativa estándar: **DecisionTree** / **RandomForest** de scikit-learn. Un árbol de decisión equivale a reglas IF-THEN aprendidas de datos.

CLAVAR

"ML cuando **sí** hay dataset etiquetado. Reglas cuando **NO**. La elección se basa en **disponibilidad de supervisión**, no en moda."

src/api/triage.py

ADR-008

09 Automatización — 4 mecanismos

8:45 – 9:45

GANCHO

"**Cuatro cosas que se hacen solas.** Sin clicar, sin abrir terminales. El enunciado pedía 4 — entregamos 4."

LAS 4

- **1. Informe diario** → un comando genera el Markdown del día. Si lo ejecuto 2 veces, el fichero es idéntico (no inventa números entre ejecuciones).
- **2. Alertas** → 3 tipos: **pipeline ha fallado**, **calidad de datos baja**, **paciente grave**. Se calculan al pedir las, no se guardan aparte.
- **3. CSV nuevo** → meto un CSV en data/incoming/ y el pipeline arranca solo. Sin clicar nada.
- **4. Imágenes** → las radiografías PNG se suben automáticamente al almacén y se asocian al paciente.

CLAVAR

"**El operador deja de mirar logs.** El sistema le avisa de lo que requiere atención, en lugar de hacerle buscarlo."

src/automation/daily_report.py

src/api/alerts.py

src/pipeline/watcher.py

ADR-009

10 ⚡ DEMO EN VIVO

9:45 – 12:00

GANCHO

"**Esto es exactamente lo que verá el operador del hospital cada turno.**"

RECORRIDO

- **Inicio** → barra crítica + actividad del día
- **Triage** → Nombre="Tribunal", SpO2=85 → GRAVE
- **Alertas** → ese paciente aparece como triage_severe
- **Clasificador** → radiografía HOSP-PRES-001 → COVID
- **Detalle modelo** → matriz confusión + recall 0,820

CLAVAR

"Si la API se cae durante la demo, el dashboard **sigue respondiendo** y los chips se ponen rojos indicando qué servicio no responde."

src/dashboard/app.py

src/dashboard/views/*

ADR-007 · dashboard sólo consume la API

11 Vibe Coding + SDD + Diario IA

12:00 – 12:45

GANCHO

"**La IA multiplica lo que puedo hacer.** Pero solo si hay disciplina detrás. El enunciado pide uso obligatorio de IA — lo abordamos con método."

QUÉ ES

- **Spec** → un documento que dice **qué** hay que construir (requisitos + criterios de aceptación) **antes** de tocar código. **6 aprobadas**.
- **ADR** → un documento que justifica **por qué** cada decisión técnica (con las alternativas que descartamos). **10 escritos**.
- **Diario IA** → sesión a sesión, qué hizo bien la IA, dónde la corregimos, lección aprendida. **31 sesiones**.
- **Herramientas** → Claude Code como principal · Codex como segundo par de ojos en decisiones delicadas.

CLAVAR

"**La IA multiplica capacidad, no sustituye.** Y el método (SDD) es lo que hace seguro ese multiplicador — porque la IA sin proceso alucina."

docs/diario-ia.md

specs/ · decisions/

tasks/lessons.md

12 Ética y limitaciones · sin maquillaje

12:45 – 13:30

GANCHO

"**Lo que sabemos que NO hace este sistema.** Honestidad total, sin maquillaje."

ÉTICO

- **Datos inventados** con Faker. Cero datos reales de pacientes.
- Licencia Kaggle **como el autor publica**, no asumimos genérica.
- **Ayudamos al médico, no le sustituimos.** La decisión clínica sigue siendo humana.

LO QUE NO HACE

- Aún se escapan **65 enfermos de COVID** de cada 361 (recall 0,820).
- Si le metes una foto que no es radiografía, devuelve una clase igual.
- No enseña **qué zona** de la imagen ha mirado para decidir.
- Sin login, sin copia de seguridad, sin alta disponibilidad.
- Umbrales del triaje académicos, no validados por médicos.

docs/memoria-tecnica.md cap. 14

ADR-008 · ADR-010

GANCHO

"*Qué se lleva el hospital hoy. Qué le queda por delante.*"

CIFRAS

- Acierto general **0,8766** · COVID detectados **0,820** (82 de cada 100)
- **417 tests** en verde (+ 1 esperado en skip)
- Arranca en menos de **1 minuto** con un solo comando

FUTURO

- Modelos preentrenados para subir el COVID detectado por encima de **90 de cada 100**.
- Mostrar **qué zona** de la radiografía mira el modelo para decidir.
- Detectar imágenes que NO son radiografías de tórax.
- Certificación CE/FDA si llegara a uso clínico real.

CLAVAR

"*Lo que entregamos hoy es una **base sólida, honesta y reproducible**. En consultoría sanitaria, esa honestidad vale más que vender humo. **Gracias. ¿Preguntas?***"

[docs/memoria-tecnica.md](#)
[CHANGELOG.md](#)
[decisions/](#)

Q&A Preguntas técnicas más probables

1 de 2

P ¿Por qué CNN custom y no transfer learning?

R 3 razones: **CNN es el modelo estándar para imágenes** · modelo dentro del techo de **50 MB** (transfer learning pesaría 100-200 MB) · sin dependencias externas en arranque (no descarga pesos preentrenados). Transfer learning queda como trabajo futuro. **ADR-005**.

P ¿Por qué umbral 0,35 y no 0,30 o 0,40?

R Elegido en split de **validación** (no test). **0,30** bajaba precision a 0,71 (demasiado agresivo). **0,40** mejoraba poco. **0,35** dio el mejor balance. **ADR-010**.

P ¿Por qué post-hoc y no reentrenar el modelo?

R El cambio es **reversible en una constante**. Reentrenar abre dependencias (refactor train.py, regenerar artefactos, revalidar). La regla es la mejora barata, reentrenar es el siguiente paso.

P ¿Por qué tres almacenes si pedían dos?

R Cada dato vive donde encaja: **Mongo** para jerárquico (paciente→admisiones), **SQLite** para tabular (pipeline_runs), **MinIO** para binarios (PNG). Coincide con Bloque 7 del temario. **ADR-002 + ADR-004**.

P ¿Cómo evitasteis que la IA alucinara?

R Tres mecanismos: dudas marcadas con **[NEEDS CLARIFICATION]** antes de codificar · **TDD** generado desde criterios de aceptación · revisión cruzada con **Codex** en decisiones delicadas. Sesión a sesión en **docs/diario-ia.md**.

P ¿Esto se podría desplegar mañana en un hospital?

R **NO**. Es **asistencia, no diagnóstico**. Falta certificación CE/FDA, manejo de PII real, autenticación, replicación, alta disponibilidad, generalización validada en otros hospitales. Entrega académica reproducible, no producto sanitario. **Cap. 14.5**.

P ¿Y si llega una imagen que no es una radiografía?

R El modelo devolvería una clase con confianza arbitraria. Es la **limitación más seria** del clasificador para uso real. Trabajo futuro: clasificador binario previo "¿es radiografía de tórax, sí o no?". **Cap. 14.1**.

P ¿Por qué reglas en triaje y no ML?

R **No existe dataset etiquetado con severidad real**. Entrenar sobre etiquetas que inventamos nosotros sería **fabricar ground truth**, no aprenderlo. Las reglas dan trazabilidad directa: cada decisión lleva los reasons que dispararon. **ADR-008**.

P ¿Qué modelo del temario habríais usado si tuvierais dataset?

R **DecisionTreeClassifier** o **RandomForestClassifier** de **scikit-learn**. Es el modelo estándar para clasificación multiclase sobre datos tabulares. Y elegante: un árbol de decisión es **matemáticamente equivalente a un conjunto de reglas IF-THEN**, solo que los umbrales se aprenden de datos en vez de definirlos nosotros.

P ¿Qué haríais diferente si lo empezais hoy?

R Cuatro cosas, en orden: **1** transfer learning desde el inicio (DenseNet/EfficientNet con pesos médicos) · **2** Grad-CAM por defecto · **3** detección out-of-domain · **4** alertas con histórico auditable. Todo en cap. 17.

MANTRAS ANTES DE SALIR AL ESTRADO

- ✓ Asistencia, no diagnóstico
- ✓ Recall COVID 0,820 (con regla)
- ✓ "Como pide el enunciado..."
- ✓ 3 almacenes · 2 paradigmas · 4 mecanismos
- ✓ Cita ADR-XXX al defender
- ✓ Si dudas → pausa de 2s, no rellenes

⚠ Frases prohibidas · evita en defensa

recordatorio

P **NO digas: "El modelo va muy bien"**

R Di: **"alcanza accuracy 0,8766, recall COVID 0,820 con la regla"**. El enunciado avisa explícitamente que la nota no depende del accuracy.

P **NO digas: "Detecta COVID-19"**

R Di: **"asiste en la clasificación en tres clases: Normal, Neumonía, COVID-19"**. Detectar implica diagnóstico — y tú entregas asistencia.

P **NO digas: "Es production-ready / listo para hospital"**

R Di: **"es entrega académica reproducible"**. Decir production-ready delante del tribunal te quita credibilidad. La memoria declara las limitaciones — defiéndelas, no las escondas.

P **NO uses superlativos vacíos**

R Evita: **"excelente / innovador / vanguardia / casi perfecto"**. En consultoría sanitaria son red flag de equipo que no sabe lo que entrega. Cifras concretas, siempre.

REGLA MAESTRA DE VENTA HONESTA

✓ "Vendes **lo que tiene** + **el camino claro** hacia lo que necesita tener. No vendes lo que NO tiene."